

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Fundamentos dos compostos de Carbono

Data: 05/05/2025

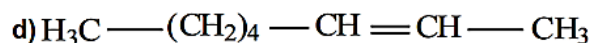
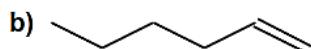
Professor (a): Gabriel H. M. Esteves

Série: 1ª EM

Assunto (s): Tarefa e Gabarito – Lista 5

1ª parte: Faça no caderno ou na própria lista impressa

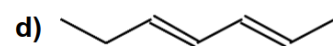
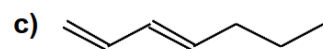
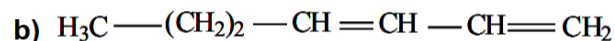
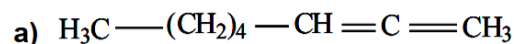
01. Dê o nome dos alcenos (hidrocarbonetos normais e insaturados) representados por suas fórmulas estruturais, a seguir:



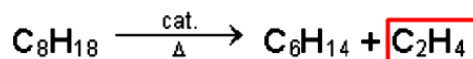
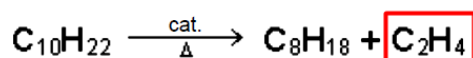
02. Escreva as fórmulas estrutural (bastão ou simplificada) e molecular dos seguintes compostos:

- a) Buta-1,2-dieno
- b) Penta-1,2-dieno
- c) Penta-1,3-dieno
- d) Penta-1,4-dieno

03. Dê o nome oficial (IUPAC) dos seguintes compostos:



04. (MACKENZIE) O "cracking" ou craqueamento do petróleo consiste na quebra de moléculas de cadeia longa, obtendo-se moléculas menores, que são utilizadas como matéria-prima para a produção de substâncias indispensáveis no nosso dia. As equações a seguir representam reações de "cracking".



O produto comum nas três equações, que é matéria-prima na obtenção de polietileno usado na manufatura de sacos plásticos é o:

- a) metano.
- b) octano.
- c) etano.
- d) propeno.
- e) eteno.

05. (UFMG) Com relação ao benzeno, a afirmativa FALSA é

- a) ele é insolúvel em água.
- b) ele é um hidrocarboneto aromático.
- c) ele sofre reação de combustão.
- d) Suas moléculas são insaturadas.
- e) suas moléculas têm carbonos tetraédricos.

06. (UNICAMP) A fórmula geral dos hidrocarbonetos de cadeia aberta que contém uma dupla ligação é C_nH_{2n} e são conhecidos por alquenos ou alcenos.

- a) Escreva a fórmula estrutural e dê o nome do segundo composto da série.
- b) Escreva as fórmulas estruturais dos pentenos de cadeias lineares não ramificadas.

7. Para um hidrocarboneto normal, acíclico de 7 carbonos que possui apenas uma insaturação entre os carbonos 2 e 3 de sua cadeia.

Dados – massas molares (g/mol) C = 12 ; H = 1
Número de Avogadro = 6×10^{23}
1 g = 1000 mg

a) Escreva sua fórmula molecular e nome oficial IUPAC

b) Calcule a massa, em miligramas, de 3×10^{20} moléculas desse hidrocarboneto.

c) Para uma amostra de 490 g desse hidrocarboneto: calcule o número de carbonos insaturados, o número total de carbonos e a porcentagem de carbonos insaturados em relação ao total de carbonos presentes na amostra

2ª parte: Faça no caderno ou no próprio livro

Faça os exercícios do Livro (Lumen, volume 4)

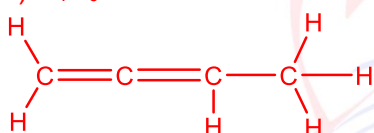
Pág. 137: 1, 2, 4 e 5

Pág. 138: 2, 3, 4 e 6

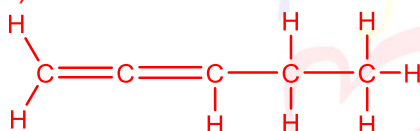
GABARITO E RESOLUÇÕES

- 1)
a) Pent – 2 – eno
b) Hex – 1 – eno
c) Hept – 3 – eno
d) Oct – 2 – eno

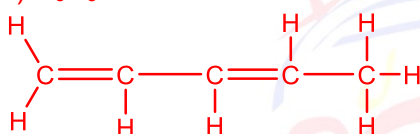
- 2)
a) C_4H_6



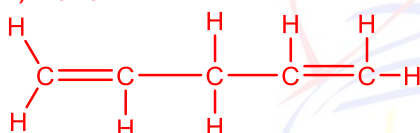
- b) C_5H_8



- c) C_5H_8



- d) C_5H_8



- 3)
a) octa – 1,2 – dieno

obs. O uso do “a” em octa é frequente quando a próxima letra do nome é uma consoante. Função apenas fonética na língua portuguesa.

- b) hepta – 1,3 – dieno
c) hepta – 1,3 – dieno
d) hepta – 2,4 – dieno

4) Alternativa E

O produto comum é o eteno, já que sua fórmula molecular corresponde corretamente a estrutura esperada:



5) Alternativa E

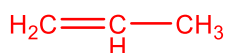
- A → VERDADEIRA, já que o benzeno é formado apenas por C e H, caracterizando uma molécula apolar.
 B → VERDADEIRA, a aromaticidade do benzeno se deve ao efeito de ressonância dos seus seis elétrons π .
 C → VERDADEIRA, todo hidrocarboneto é passível de sofrer combustão formando, em uma situação de combustão completa, CO_2 e H_2O como produtos.
 D → VERDADEIRA, há 6 carbonos insaturados no benzeno.
 E → FALSA, só há carbonos trigonais planares (hibridização sp^2) no benzeno.

6)

- a) Os alcenos precisam, pelo menos ter 2 carbonos para conseguirem fazer uma dupla ligação, assim:
 1º composto da série ($n=2$) C_2H_4



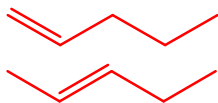
- 2º composto da série ($n=3$) C_3H_6



Nome: propeno

Obs. Quando $n=1$, a fórmula mínima seria CH_2 que, no entanto, não é uma substância química por não ser estável.

- b) Pentenos C_5H_{10}

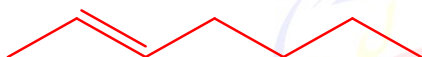


Pent – 1 – eno

Pent – 2 – eno

7.

Hidrocarboneto referido no enunciado:



- a) C_7H_{14}

b)

$$6 \times 10^{23} \text{ moléculas} \text{ ----- } 1 \text{ mol ----- } 98 \text{ g}$$

$$3 \times 10^{20} \text{ moléculas} \text{ ----- } x$$

$$\text{Portanto, } x = 0,049\text{g} = \mathbf{49 \text{ mg}}$$

c)

$$6 \times 10^{23} \text{ moléculas} \text{ ----- } 98 \text{ g de hidrocarboneto (1 mol)}$$

$$X \text{ ----- } 490 \text{ g}$$

$$X = 5 \text{ mol de hidrocarboneto} = 30 \times 10^{23} \text{ moléculas}$$

$$1 \text{ molécula --- } 2 \text{ carbonos insaturados}$$

$$30 \times 10^{23} \text{ moléculas --- } y$$

$$\mathbf{y = 6 \times 10^{24} \text{ carbonos insaturados em 490 g de hidrocarboneto.}}$$

O total de carbonos em 490 g será de:

1 molécula --- 7 carbonos insaturados
 30×10^{23} moléculas --- w

w = $2,1 \times 10^{25}$ carbonos em 490 g de hidrocarboneto.

Porcentagem pedida:

$2,1 \times 10^{25}$ carbonos --- 100%
 6×10^{24} carbonos --- g **g $\approx 28,57\%$**

Resoluções e Gabaritos dos exercícios do livro

Próximas Páginas

Aplicando conhecimentos

1 Dê o nome IUPAC para os compostos a seguir:

a) $\text{HC} \equiv \text{CH}$

et-1-ino ou etino

b) $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$

but-2-eno

c)

propano

d) $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}=\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_3$

Pent-2,3-dieno ou Penta-2,3-dieno

e) $\text{HC} \equiv \text{C}-\text{C} \equiv \text{C}-\text{CH}_3$

Pent-1,3-diino ou Penta-1,3-diino

f) $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C} \equiv \text{CH}$

Hex-1-en-5-ino

g)

ciclohexa-1,3,5-trieno

Benzeno → mais usado!

h)

Em cadeias cíclicas: sempre colocar a insaturação prioritária entre dois números crescentes (menores possíveis)

ciclopent-1-eno ou ciclopenteno

3 Por que o metano é conhecido como "gás do pântano"?

Esse gás é comumente liberado durante a decomposição anaeróbica (sem $\text{O}_2(\text{g})$) da matéria orgânica em ambientes úmidos como pântanos ou brejos. Metano também é principal componente do biogás e do gás natural (combustíveis).

4 De acordo com a IUPAC, o composto prop-1-eno pode ser chamado apenas propeno? Justifique.

Sim, pois segundo a regra dos menores números, nome composto, a insaturação presente sempre deverá ser numerada pelo número 1 (extremidade mais próxima da dupla). Dessa forma, não há outros compostos possíveis podendo-se, opcionalmente, omitir o número 1 no nome IUPAC.

5 De acordo com a IUPAC, o composto but-1-eno pode ser chamado apenas buteno? Justifique.

Idealmente, não, já que existe outro tipo de buteno ao deslocar a dupla para a posição 2 (but-2-eno). No entanto, há autores que omitem o número 1 sempre que a insaturação for única e estiver no carbono 1.

2 Escreva a fórmula estrutural e dê o nome de todos os hidrocarbonetos de cadeia normal formados por dois átomos de carbono.

$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$; $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$; $\text{HC} \equiv \text{CH}$

etano

eteno

etino

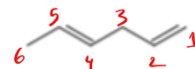
Nome trivial (usual)

Etileno

Acetileno

6 Funrei-MG (Adapt.) A fórmula estrutural simplificada para um alceno é representada a seguir:

alcadieno



Esse alceno é o:

a) hept-2-eno

b) hex-2-eno

c) hexa-1,4-dieno

d) hexa-2,5-dieno

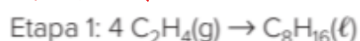
Por gentileza, ajustar os termos apontados nesse exercício para que ele fique sem equívocos

- 1 UFMS 2019** O craqueamento é um processo químico que converte substâncias de determinada fração de menor interesse comercial em outras de uma fração mais rentável, baseando-se na quebra de moléculas longas de hidrocarbonetos com elevada massa molar. A polimerização também é utilizada com obtenção de moléculas de combustíveis. Nesse processo, ocorre a combinação de moléculas menores, formando moléculas maiores. Em duas etapas de um processo de polimerização, temos a formação do produto I e produto II, como demonstrado a seguir.

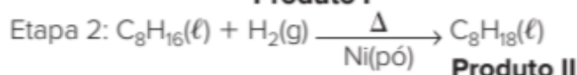
Não precisa fazer!

Essa conteúdo não trabalhado posteriormente!

(Fonseca, M. R. Química: ensino médio. 2. ed. São Paulo: Ática, 2016. Adaptado).



Produto I



Os produtos I e II, são respectivamente:

- a) alceno e alceno. d) alceno e alcino.
☒ b) alceno e alceno. e) alcino e alceno.
 c) alceno e alcino.
- 2** Escreva todas as fórmulas estruturais planas de cadeia linear para a molécula do pentadieno. Dê o nome IUPAC para cada composto formado. *Abaixo*
- 3** O butano é um hidrocarboneto gasoso, incolor e inodoro, que está presente no gás de cozinha, o gás liquefeito de petróleo (GLP). Historicamente, foi utilizado em dirigíveis do tipo zepelim, nome dado em homenagem ao pioneiro no desenvolvimento desse tipo de dirigível rígido, o conde alemão Ferdinand von Zeppelin.



Assinale a alternativa correta com relação à fórmula química do butano:

- a) C_4H_4 b) C_2H_6 d) C_4H_9
☒ b) C_4H_{10} c) C_3H_9
- 4** O ciclobuteno pode ser escrito de quatro maneiras diferentes. Escreva suas fórmulas de linhas e explique por que não é necessário indicar a posição da insaturação.

Abaixo

Conteúdo que será abordado nas próximas aulas

- 5 Fatec-SP 2020** Hidrocarbonetos podem ser usados como combustível, por exemplo o gás but-1-eno. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula molecular e a quantidade mínima, em kg, de gás oxigênio necessária para a combustão completa de 5,6 kg desse combustível.

	Fórmula	Massa (kg)
a)	C_3H_6	19,2
☒ b)	C_4H_8	19,2
c)	C_4H_8	3,2
d)	C_3H_6	3,2
e)	C_4H_{10}	19,2

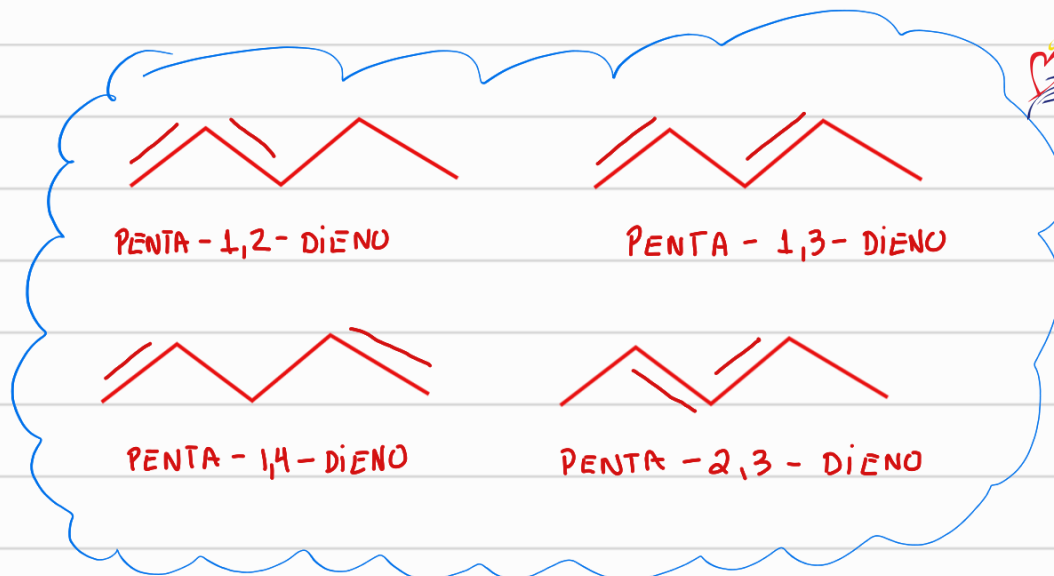
- 6 Uema GLP** (Gás Liquefeito de Petróleo), também conhecido popularmente como gás de cozinha, é um combustível fóssil não renovável que pode se esgotar de um dia para o outro, caso não seja utilizado com planejamento e sem excesso. Ele é composto, dentre outros gases, por propano (C_3H_8), butano (C_4H_{10}) e pequenas quantidades de propeno (C_3H_6) e buteno (C_4H_8). Esses compostos orgânicos são classificados como hidrocarbonetos que apresentam semelhanças e diferenças entre si. Com base no tipo de ligação entre carbonos e na classificação da cadeia carbônica dos compostos acima, pode-se afirmar que:
- a) os compostos insaturados são propano e butano.
☒ b) os compostos insaturados são propeno e buteno.
 c) os compostos insaturados são propeno e butano.
 d) os compostos apresentam cadeias homocíclicas.
 e) os compostos possuem cadeias heterocíclicas.

- 7 Unama-PA** A substância que constitui o biogás é:
- a) Monóxido de carbono c) Álcool
☒ b) Metano d) Biodiesel

SUPERAÇÃO

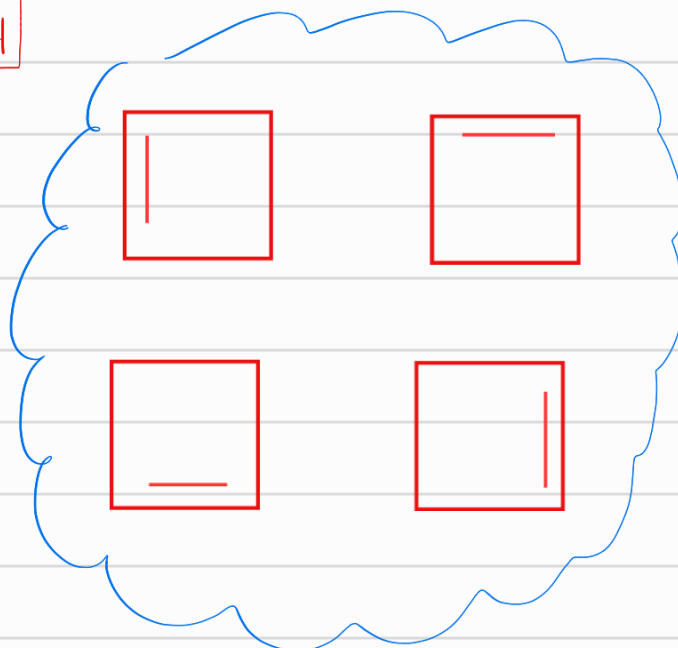
- Uece 2019** Assinale a opção que completa correta e respectivamente o seguinte enunciado: "Muitas substâncias orgânicas têm em sua estrutura um ciclo formado por _____¹ átomos de carbono com três ligações duplas _____². Compostos que têm esse ciclo são chamados de _____³."
- a) seis¹, alternadas², parafínicos³
 b) cinco¹, contínuas², aromáticos³
 c) cinco¹, contínuas², parafínicos³
☒ d) seis¹, alternadas², aromáticos³

Ex2



Pentadienos lineares

Ex4



As quatro formas são
equivalentes

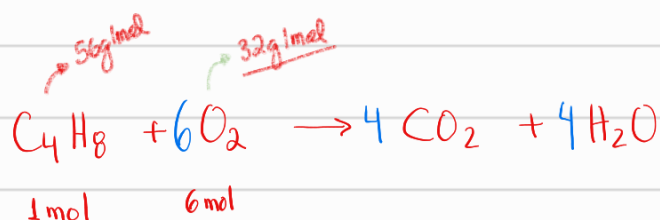
Não há necessidade de indicar a posição da ligação dupla, pois em uma cadeia fechada insaturada a ligação dupla tem prioridade na numeração; logo, sempre estará no carbono 1. Por isso, pode-se escrever o ciclobuteno de quatro maneiras diferentes.

Ex5



C_4H_8 BUT - 1 - ENO

Combustão
completa



Pela reação, temos:



$$x = 6.32 \cdot 10^2 g = 192 \cdot 10^2 g \text{ O}_2$$

$$x = 19,2 \text{ Kg O}_2$$